

강 21

메타버스와 AI 3D 환경 생성

AI Creator · ISO/IEC 17024 — 필기 대비

"가상 세계를 짓는 AI."





학습 목표

1. 메타버스 개념과 특징을 안다
2. AI 3D 환경 생성 을 이해한다
3. 얼굴·음성·동작 자동 생성을 설명한다



도입 — AI와 VR의 융합

- AI는 가상 세계의 **지능** 을 창조
- VR은 그 세계를 **감각적** 으로 구현
- 메타버스라는 새 무대에서 결합



메타버스란?

- Meta(초월) + Universe(세계) 합성어
- 현실을 초월한 가상 세계
- 아바타로 사회·경제·문화 활동



메타버스 7대 특징

1. 지속성(로그아웃해도 유지)
2. 실시간성 3. 경제 시스템(가상화폐·NFT)
3. 자율성 5. 가상 공간
4. 아바타 기반 활동 7. 확장성(교육·게임·업무)



AI 기반 캐릭터·애니메이션

- AI 캐릭터는 상호작용에 따라 감정·표정 변화
- 모션 캡처 없이 자연스러운 동작 생성
- 텍스트·음성으로 표정·몸짓 자동 생성



AI 기반 3D 환경 생성

- 생성형 AI로 3D 공간을 자동 창조
- 현실 기반 vs 상상 공간 자동화
- 제작 시간·비용 대폭 절감



얼굴·음성·동작 생성

- **얼굴**: 사실적 가상 인물(StyleGAN 등)
- **음성**: TTS·음성 합성
- **동작**: 자동 모션 생성 → 살아있는 캐릭터



활용 분야

- 교육·의료·공연·관광·군사 훈련
- 인디 크리에이터도 고품질 제작 가능
- 팬데믹 이후 실감형 콘텐츠 수요 급증



흔한 오해 (시험 주의)

- "메타버스는 로그아웃하면 사라진다" → ✗ (지속성)
- "3D 환경은 사람이 일일이 모델링" → ✗ (AI 자동 생성)



정리 & 예상문제

- 메타버스 7특징 + AI 3D·얼굴/음성/동작 생성
- 1. (4지선다) 로그아웃해도 세계가 유지되는 메타버스 특징은?
①실시간성 ②**지속성** ③확장성 ④자율성 → ②
- 2. (O/X) 생성형 AI는 3D 공간을 자동으로 만들 수 있다. → O